

الفرض الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الوضعية الأولى:

بينما كانت الأم تحضر الغذاء على موقد يشتغل بغاز البروبان C_3H_8 لاحظت أن الأواني قد تلطخت بطبقة من هباب الفحم (اليحموم) وأن لون اللهب قد أصبح اصفر برتقاليا، فتفحص أحد أبنائها المتدرس في السنة الثالثة متوسط، الموقد فوجد أن هناك انسداد في بعض ثغوب الموقد وأراد أن يصلح ذلك. نعتبر الغاز المستعمل هو غاز الميثان

- ① فسر سبب تغير لون لهب الموقد. مقترحا حلا لذلك.
- ② ما نوع احتراق الغاز في هذه الحالة؟ وما هو العامل المؤثر في هذا التحول؟
- ③ في جدول، عبر عن التحول الحادث بالأنواع الكيميائية ثم بالأفراد الكيميائية في حالة فك انسداد ثغوب الموقد.

بعد التحول	قبل التحول	التعبير عن التحليل الكهربائي للماء
		عيانيا (بالأنواع الكيميائية)
		مجهريا (بالأفراد الكيميائية)

- ④ نمذج التحول الحادث بمعادلة كيميائية قبل وبعد اصلاح الموقد.

الوضعية الثانية:

حضر محمد محلولين بهما الحجم نفسه من محلول كلور الماء (HCl) روح الملح أحدهما مركز والثاني ممدد، ثم وضع في كل حوجلة الكمية نفسها من كربونات الكالسيوم (طبشور) $CaCO_3$ وسدهما بسداة.

نتج عن هذا التفاعل: قطرات مائية H_2O ، وغاز يتعكر برائق الكلس CO_2 ، بالإضافة الى كلور الكالسيوم $CaCl_2$



المحلول المركز المحلول الممدد

- ① في رأيك: في أي محلول يختفي كربونات الكالسيوم بسرعة أكبر في المحلول المركز او الممدد؟
- ② أذكر العامل المؤثر في هذا التحول.
- ③ صف الجملة الكيميائية للتحول الحاصل، قبل وبعد التحول بالأنواع والأفراد الكيميائية.

بعد التحول	قبل التحول	التعبير عن احتراق غاز الميثان
		عيانيا (بالأنواع الكيميائية)
		مجهريا (بالأفراد الكيميائية)

- ④ أكتب المعادلة الكيميائية المنمجة للتحول الحاصل